

西南大学 2016 年攻读硕士学位研究生入学考试试题参考答案

学科、专业：环境科学、环境工程 研究方向：本专业各方向
试题名称：环境工程学 试题编号：867

一、名词解释

1. 生物污染

是指对人和生物有害的微生物、寄生虫等病原体和变应原等污染水、气、土壤和食品，影响生物产量和质量，危害人类健康。

2. 城市热岛效应

城市热岛效应是指城市因大量的人工发热、建筑物和道路等高蓄热体及绿地减少等因素，造成城市“高文化”。城市中的气温明显高于外围郊区的现象。

3. 天然水体自净作用

指污染物随污水排入水体后，经过物理的、化学的与生物化学作用，使污染物或总量减少，受污染的水体部分地或完全地恢复原状。

4. 活性污泥法

活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。

5. 环境影响评价制度

指在某地区进行可能影响环境的工程建设，在规划或其他活动之前，对其活动可能造成的周围地区环境影响进行调查、预测和评价，并提出防治环境污染和破坏的对策，以及制定相应方案。

6. 光化学烟雾

汽车、工厂等排入大气中 ^{NO_x} 氮氧化物、 ^{CH_4} 碳氢化合物等一次污染物，在太阳紫外线的作用下发生光化学反应，生成浅蓝色的混合物（一次污染物和二次污染物）的污染烟雾称为光化学烟雾。

二、简答题

1. 根据污染物的化学性质及其存在的大气环境状况，简述大气污染类型。

根据污染物的化学性质及其存在的大气环境状况，可将大气污染划分为两

种类型：

(1) 还原型（煤炭型）：

主要污染物是 SO_2 、 CO 和颗粒物，在低温、高湿度的阴天，风速小，并伴

有逆温的条件下，一次性污染物在低空聚集，生成还原性烟雾，如伦敦烟雾事件发生时大气污染的类型；

(2) 氧化型（汽车尾气型）：

大多发生在以石油为燃料的地区，污染物来源是汽车排气、燃油锅炉以及石油化工业。主要污染物的一次污染物是 CO 、 NO_x 和碳氢化合物。这些大气污

染物在阳光照射下能引起光化学反应，并形成二次污染物，臭氧、醛类和酮类、过氧乙酰硝酸脂等物质。具有强氧化性，如洛杉矶光化学烟雾事件。

2. 说明农业既是污染受害者，又是最大污染源

农业是污染受害者的回答角度：

农业中使用的农药、划分等产生污染，如重金属污染、土壤营养失调、土壤酸化等，这种污染会带来农产品减量减产的风险。

最主要的是后面一部分的回答，回答角度：

农业面源污染是指在农业生产活动中，由农药、化肥、废料、沉积物、致病菌等分散污染源引起的对水层、湖泊、河岸、滨岸、大气等生态系统的污染。农业面源污染是最为重要且分布最为广泛的面源污染，农业生产活动中的氮素和磷素等营养物、农药以及其他有机或无机污染物，通过农田地表径流和农田渗漏形成地表和地下水环境污染。土壤中未被作物吸收或土壤固定的氮和磷通过人为或自然途径进入水体是引起水体污染的主要因素之一。

(1) 化肥。中国的化肥使用量超过了全世界总量的 $\frac{1}{3}$ 。统计显示，1980年至今，我国粮食单产水平提高了 56%，而化肥投入量增长了 225%；同期，德国、法国等发达国家粮食单产水平提高了 51%~52%，而化肥投入量则减少了 31%~47%。对作物不合理大量施肥，不仅导致营养物质损失，降低肥料中营养元素的利用率，而且还造成对环境的污染。

(2) 我国农药的产量和使用量都居世界前列。据调查，喷施的农药若是粉

剂, 仅有 10% 左右的药剂附着在植物体上; 若是液体时, 也仅有 20% 左右附着在植物体上; 1%~4% 接触到目标害虫, 40%~60% 降落到地面, 其余的药剂飘游于空中。大量使用农药, 虽然控制了病虫害, 但是造成农产品品质下降。
目前, 在我国使用的约 250 种农药中, 高效低毒农药品种只占 15% 左右。化学农药还大量地杀伤天敌生物, 破坏农田生态平衡。由于农药没有得到合理使用, 大部分被浪费, 这部分农药通过各种渠道流入水体, 致使水体各种污染物质含量超标, 水质恶化。

(3) 农膜。农业生产上多应用 0.012 毫米以下的超薄地膜, 这样的地膜成本低、易破碎、难回收。随着地膜栽培年限的增加, 土壤中的残膜量不断增加, 阻碍土壤毛管水和自然水的渗透, 影响土壤的吸湿性, 对水分运动产生阻碍, 从而破坏土壤结构, 降低肥力水平, 阻碍作物生长发育, 甚至引起地下水难以下渗和土壤次生盐碱化, 最终导致大幅度减产, 而且残膜在分解过程中会析出铅、锡、酞酸脂类化合物等有毒物质, 造成新的土壤环境污染。

(4) 养殖业。畜禽养殖场的排放污染物, 主要是畜禽粪便, 它除含有氨、氮、磷、钾外, 还含有大量的 COD 和其他物质。调查数据表明, 2010 年, 全国畜禽养殖业的化学需氧量、氨氮排放量分别达到 1184 万吨、65 万吨, 占全国排放总量的比例分别为 45%、25%, 占农业源的 95%、79%, 畜禽养殖污染已经成为我国环境污染的重要因素之一。

3. 简述污染物迁移的扩散控制措施。

污染物迁移是指污染物在环境中发生空间位置的移动及其所引起的污染物的富集、扩散和消失的过程。

(1) 机械性迁移

根据污染物在环境中发生机械性迁移的作用力, 可以将其分为气的、水的、和重力机械性迁移三种作用。

(2) 物理化学迁移

物理化学迁移是污染物在环境中最基本的迁移过程。污染物以简单的离子或可溶性分子的形势发生溶解-沉淀、吸附-解吸附。同时还会发生降解等作用。常见的有风化淋溶作用、溶解挥发作用、酸碱作用、络合作用、吸附作用、氧化还原作用等。

(3) 生物性迁移

污染物通过生物体的吸附、吸收、代谢、死亡等过程而发生的迁移叫做生物迁移。包括：生物浓缩、生物累积、生物放大等。

4. 简述清洁生产的主要内容及控制措施

整体预防

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程中的各个环节，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。

设计、能源和原料、技术与设备、污染源头

（清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。）具体措施包括：①不断改进设计；②使用清洁的能源和原料；③采用先进的工艺技术与设备；④改善管理：综合利用；⑤从源头削减污染，提高资源利用效率，⑥减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

清洁生产的观念主要强调三个重点：

能源、生产过程、产品

（1）清洁能源。包括开发节能技术，尽可能开发利用再生能源以及合理利用常规能源。

（2）清洁生产过程。包括尽可能不用或少用有毒有害原料和中间产品。对原材料和中间产品进行回收，改善管理、提高效率。

（3）清洁产品。包括以不危害人体健康和生态环境为主导因素来考虑产品的制造过程甚至使用之后的回收利用，减少原材料和能源使用。

5. 简述噪声污染控制技术

系统

发生噪声污染必须有噪声源、传播途径和接受者。因此，噪声控制也是从这三个要素组成的声学系统出发，既研究每一个要素，又作系统综合考虑，使控制措施在技术、经济可行的前提下达到降低噪声的要求。原则上讲，噪声控制的优先次序是噪声源控制、传播途径控制和接受者保护。

（1）合理规划、加强管理

合理的规划，对于未来的环境噪声控制具有战略意义。在规划中，主要考虑：合理的土地利用和功能区分根据不同使用目的的建筑物噪声标准，合理安排建筑物的场所和位置；将居民区、文化区与商业区、工业区尽量分隔开；

合理规划、加强管理

增设有有效的噪声防护设施。此外，还应制定降低噪声的交通管理制度，加强对交通噪声的管理。在噪声污染严重的城市周围建立卫星城，也将会在一定程度上减缓其压力。

(2) 技术措施

技术措施

一般来说，噪声控制的技术手段也是按照噪声源控制、传播途径控制和接受者保护的先后次序来考虑，具体如下：

①首先是降低噪声源本身的噪声；如果技术上办不到，或者技术上可行而经济上不合算，则考虑从传播途径中来降低噪声，如果这种考虑达不到要求或不合算，则可考虑接受者的个人防护。

②传播的途径和个人防护上来考虑。常用的办法就是吸声、隔声、消声、隔振、阻尼、使用耳塞、使用耳罩等。

三、计算

1.

$$S_a = \frac{S_0 + RS_e}{1 + R} = \frac{250 + 2 \times 20}{1 + 2} = 97 \text{ mg/L}$$

$$\text{校正 } K \text{ 值, } K_{(15)} = k_{(20)}(1.035)^{-5} = 0.042(1.035)^{-5} = 0.035 \text{ min}^{-1}$$

估算水力负荷 q ：

$$\frac{S_e}{S_a} = \frac{e^{-kD/q^n}}{(1 + R) - Re^{-kD/q^n}}$$

$$\frac{20}{97} = \frac{e^{-0.035 \times 2/q^{0.5}}}{(1 + 2) - 2e^{-0.035 \times 2/q^{0.5}}}$$

$$q = 0.0072 \text{ (m}^3/\text{m}^2 \text{ min)} = 10.4 \text{ (m}^3/\text{m}^2 \text{ d)}$$

$$\text{滤池面积 } A = 5200 / 10.4 = 500 \text{ m}^2$$

进行 BOD_5 容积负荷校核：

$$V = \frac{Q_s(S_a - S_e)}{N_v}$$

$$N_v = \frac{Q_0(1 + R)(S_a - S_e)}{V} = \frac{5200(1 + 2)(97 - 20)}{500 \times 2} = 1201 \text{ g/m}^3 \text{ d}$$

四、论述题

1.

1) 为什么说畜禽养殖是一把“双刃剑”?

利:

(1) 提供食物

(2) 增加农民收入

弊:

(1) 粪便含水量大, 带来恶臭

(2) 处理、运输不便

(3) 污染环境

2) 根据材料, 分析我国畜禽养殖污染形成的原因。

(1) 分散经营, 饲养规模小

(2) 管理方法不当

(3) 过量排放

(4) 监管不到位

3) 根据清洁生产原理, 审计集约化养殖场的主要污染源。

(1) 畜产废弃物

(2) 粪便

(3) 污水

(4) 臭气

4) 畜禽污水具有哪些基本特征? 国内有哪些处理和资源化方式?

基本特征:

(1) 含水量大

(2) 氨氮含量高

(3) 含有大量病原微生物

处理方式:

(1) 自然处理法: 特点是投资少、工艺简单、动力消耗小, 但是受自然条件影响较大, 制约着处理效果和稳定性。包含: 氧化塘、人工湿地、土壤处理法等。

(2) 厌氧生物处理技术: 特点是造价低, 占地面积小、能量需求低、还可

以产生沼气。处理过程不需要氧气, 不受传氧能力的限值, 因而具有较高的有机负荷潜力, 能使一些好氧微生物不能降解的部分进行有机物降解。常用的厌氧生物处理方法: 完全混合式厌氧消化器、厌氧接触反应器、厌氧滤池、上流式厌氧污泥床、厌氧流化床、升流式厌氧反应器、折流式厌氧反应器内循环厌氧反应器等工艺, 目前畜禽养殖污水处理项目中常用的工艺为升流式厌氧反应器 (UASB 反应器) 和 IC 反应器。

5) 如何对集约化养殖污染实施全过程控制?

- (1) 总量化控制原则
- (2) 减量化处置原则
- (3) 成本低廉化治理原则
- (4) 强化集约化养殖场治理管理
- (5) 严格执行废弃物排放规范
- (6) 开发畜禽废弃物资源化技术。

总量化, 减量化, 低廉化,
集约化, 废弃物排放规范
资源化技术。

2. 就目前的全球化环境问题, 从中选一个你熟悉的问题, 阐述其形成原因、危害及控制对策。

选取问题: 温室效应

产生的原因: 温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气, 这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩, 使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间反射, 其结果是地球表面变热起来。因此, 二氧化碳也被称为温室气体。

(1) 自然原因: 主要包括海洋、陆地、火山活动、太阳活动、自然变率等, 不少科学家还把气候变暖归结为气候条件。地球逐渐变暖是地球大气自身调节的结果。

(2) 排放有害气体。 “温室效应”是目前大气增温的根源。人类进步、经济发展、工业化程度越来越高, 大量燃烧矿物能源导致大气中二氧化碳和稀有气体 (如 CH_4 、氮氧化合物、氯氟烃化合物等) 有害气体逐年增加。

(3) 改变地表状况。人类盲目开荒, 过度放牧、滥砍森林, 造成了地表植被的严重破坏。森林急剧减少不仅使大片土地开始荒漠化, 而且削弱了光合作用, 导致大气中温室气体 CO_2 的有增无减, 从而间接的起到了增温的作用。

(4) 释放大量的废热。自然状态下, 大气中热量收支基本是平衡的, 其均

自然原因
排放有害气体
改变地表状况
释放大量的热

温保持稳定，而人类活动却破坏了这一平衡。化石燃料所产生的各种温室气体和大量人为热排放到大气中，日积月累，气温就会因此而升高。

应对措施：

(1) 控制废气、废热的排放量。如通过对生产设备的改进和更新减少氯氟烃的使用降低矿物燃料的利用。转换能源利用形式，提高能源利用率，降低能耗是控制废热释放的有效手段，如实现煤炭的液化和汽化。推广沼气等。

(2) 开发利用新的能源。如分布极广的太阳能，安全可靠的核能，清洁卫生的风能、海洋能，分解水后产生的聚变能。开发利用这些新能源，不仅可以缓解全球能源供求矛盾，而且是人类对付“温室效应”，根本性手段。

(3) 保护森林加强绿化。森林植被通过光合作用，可以吸收大量的二氧化碳，是储存二氧化碳的大型仓库。制止森林的滥砍滥伐，提高森林的覆盖率是控制“温室效应”，危害的战略性措施。同时还要加强湿地保护。

(4) 加大科技投入。首要的是提高能源的生产效率和使用效率。采取措施促进节能技术的进一步开发及普及；扩大新能源利用的可能性；推进物资再循环，延长产品寿命，完善公共交通体系等；改善能源结构。主要措施是扩大天然气、液化石油气的使用比例，开发煤层气资源，既可以减少甲烷排放所引起的温室气体增加，又可以替代煤炭等高含碳燃料，减少碳排放。

(5) 改变人类自身的生产生活方式。人类长期对自然的肆无忌惮的掠夺性开发利用和破坏的结果加剧了气候的变化。要因地制宜，改变和调整现有的生产和生活方式，摒弃不合理的，落后的生产方式，积极引进先进的生产生活方式以使人类活动对环境的影响降到最低。

(6) 进一步加强国际间的合作

全球气候变暖是基于地球作为一个系统整体来考虑的，所以还需加强国际合作，共同对付很大程度上由人类自身造成的这种生态困境。建立有关法规和政策，约束人类的破坏活动，建立国家间和国际间的法律，确保国际环境良性发展。